

PRODUIT SEMI-DIRECT ET SOUS-GROUPES DE SYLOW

1. PRODUIT SEMI-DIRECT

Exercice 1 - Un élément du groupe symétrique S_n est appelé *cycle de longueur* r , s'il existe r éléments $i_1, \dots, i_r$ tous distincts dans l'ensemble $\{1, \dots, n\}$ vérifiant

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{r-1}) = i_r, \sigma(i_r) = i_1$$

et $\sigma(i) = i$ pour $i \notin \{i_1, \dots, i_r\}$. On le note $(i_1, i_2, \dots, i_r)$. Un cycle de longueur 2 est appelé une *transposition*. Rappelons que les transpositions engendrent S_n .

- (1) Montrer que le produit de deux transpositions est soit un cycle de longueur 3 soit un produit de deux cycles de longueur 3.
- (2) Le groupe alterné $\mathcal{A}_n \subset S_n$ est le noyau de l'application signature : $S_n \rightarrow \{\pm 1\}$. Soit $\sigma \neq \text{Id} \in S_n$. Montrer que $\sigma \in \mathcal{A}_n$ si et seulement si σ est un produit de cycles de longueur 3.
- (3) Montrer que S_n est isomorphe à un produit semi-direct de $\mathcal{A}_n$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exercice 2 - Notons $\sigma : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ la rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$ et $\tau : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ la conjugaison complexe. Plus précisément

$$\sigma(z) = e^{\frac{2i\pi}{n}} z, \tau(z) = \bar{z}.$$

- (1) Montrer que σ et τ sont des bijections.
- (2) Notons D_n le sous-groupe des automorphismes de $\mathbb{C}$ engendré par σ et τ . On appelle ce groupe le groupe diédral d'ordre $2n$. Montrer que D_n est isomorphe à un produit semi-direct de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

2. AUTOUR DES THÉORÈMES DE SYLOW

Exercice 3 -

- (1) Montrer que tout groupe d'ordre 15 est cyclique.
- (2) Déterminer tous les groupes d'ordre 21 à isomorphisme près.
- (3) Combien d'éléments d'ordre 5 y a-t-il dans un groupe d'ordre 20 ?

Exercice 4 - Soit G un groupe d'ordre 24. On suppose qu'aucun des sous-groupes de Sylow de G n'est distingué.

- (1) Montrer qu'il y a quatre sous-groupes de Sylow d'ordre 3. On les note $H_i, 1 \leq i \leq 4$ et on note $E = \{H_1, H_2, H_3, H_4\}$.
- (2) Montrer que l'action de G sur E donnée par $(g, H_i) \mapsto gH_i g^{-1}$ est fidèle.
- (3) En déduire que G est isomorphe à S_4 .

Exercice 5 - Soit p un nombre premier et G un groupe d'ordre p^3 . On note $Z(G)$ le centre de G .

- (1) Montrer que $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$.
- (2) Montrer que $|Z(G)| = p$ (*Indication-* Procéder par contradiction, en prenant $x \in G \setminus Z(G)$ et en considérant le centralisateur $C_G(x)$).
- (3) (a) Soit H un groupe et K un sous-groupe distingué de H . Montrer que si H/K est abélien alors K contient $D(H)$, le sous-groupe dérivé de H .

- (b) En déduire que $D(G) \subseteq Z(G)$.
- (4) Montrer que $D(G) = Z(G)$.

Exercice 6 - Soit G un groupe d'ordre pq^2 , avec p et q premiers entre eux ; on se propose de montrer que G n'est pas simple.

- (1) Etudier le cas où $p < q$.
- (2) On suppose que $p > q$; montrer que le nombre n_p de p -Sylow sous-groupes de G vaut 1, q ou q^2 . Dans la cas où $n_p = q^2$, compter le nombre d'éléments de G et en déduire qu'il n'y a qu'un seul q -Sylow. Conclure.

Exercice 7 - Montrer qu'un groupe G d'ordre 56 n'est pas simple.